

ध्वनि के गुण (Properties of Sound)

(1) प्रबलता (Loudness) - : आवाज का तेज या धीमा सुनाई देना
(Loudness of Sound)

- आयाम पर निर्भर (depends upon Amplitude)
- ऊर्जा की माप (measure of energy)
- मात्रक = decibal dB or watt/m².

NOTE: फुसफुसाहट - 15 से 20 dB
सामान्य बातचीत - 30 से 60
जोर से बातचीत - 60 से 70
DJ - 100 से 120

WHO के अनुसार

45 dB बढ़िया (good)

75 dB - हानिकारक

150 dB से अधिक पागल बना सकती है

२- मनुष्य की सहनशीलता → 80 dB

(2) तारत्व (Pitch) - :

जिसके कारण ध्वनि पतली सुनाई देती है।
(which makes sound thinner)

आवृत्ति (Frequency) - : तारत्व ↑

पुरुष या महिला की आवाज में अंतर तारत्व से किया जाता है।

(Male or female voices are distinguished by pitch)

(3) गुणता (Quality) - : तरंग के आकार (Shape of wave)



→ दो वाद्ययंत्रों की आवाज में अंतर गुणता से ही कर पाते हैं।

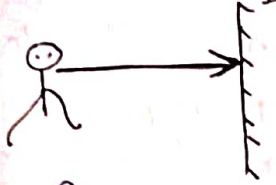
प्रतिध्वनि/गूँज (Echo)

→ ध्वनि का परावर्तन (Reflection of sound)

→ दो प्रतिध्वनियों (Echo) के बीच 0.1 sec ($\frac{1}{10}$ sec) का अंतर होना चाहिए

→ प्रतिध्वनि (Echo) के लिए न्यूनतम दूरी (Minimum Distance) = 17.2 मीटर

$$344 \text{ m/s}, t = \frac{1}{10} \text{ sec}$$



$$\text{दूरी} = 344 \times \frac{1}{10}$$

$$\frac{34.4}{2}$$

$$\Rightarrow 17.2 \text{ m approx.}$$

उष्मागतिकि (Thermodynamics)

→ उष्मा की गति का अध्ययन / Study of Motion of Heat

(1) उष्मागतिकि निकाय (Thermodynamic System)

एक निश्चित दबाव ताप व आयतन पर अणुओं का संग्रह
(collection of molecules at a fix temp. pressure & volume)

Ex-: एक बर्तन में भरी गैस

(2) वातावरण (Surroundings)

निकाय के आस पास का क्षेत्र (Area around the system)

आदर्श गैस समीकरण (Ideal Gas Equation)

(i) $PV = mRT$

(ii) $PV = nR'T$

$$R = \frac{PV}{mT}$$

$$R' = \frac{PV}{nT}$$

T = तापमान (Temperature)

P = दबाव (pressure)

V = आयतन (volume)

m = द्रव्यमान (mass)

R = गैस नियतांक (Gas constant)

n = अणुओं की संख्या (No of moles)

R' = सार्वत्रिक गैस नियतांक (universal Gas constant)

$$R = 287 \text{ J/kg-K}$$

$$R' = 8.3314 \frac{\text{KJ}}{\text{mole-Kelvin}}$$